

일반화학 (I)

두 번째 수업

1장 “화학: 변화에 대한 연구”

교재 밖 내용

화학의 역사



화학

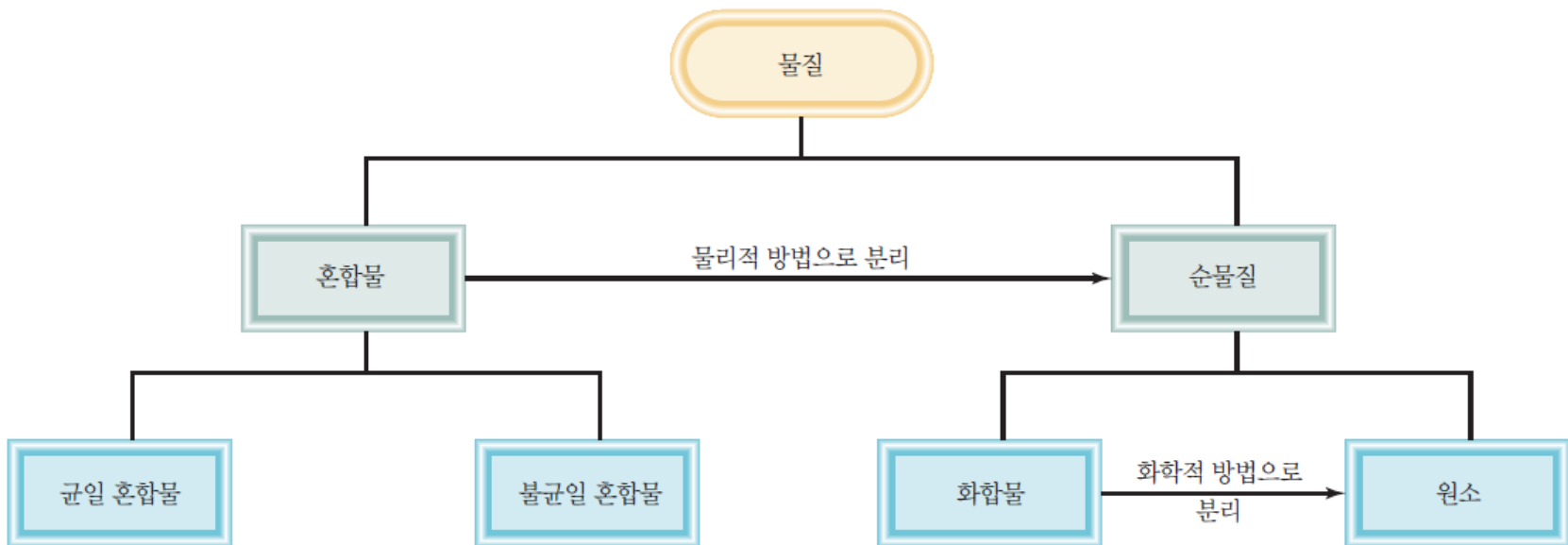
“물질과 그들의 변화에 대해 연구하는 학문”



(그림 출처: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chemistry-3533039_960_720.jpg)

물질

“공간을 차지하며 질량을 가지는 모든 것”



순물질과 혼합물

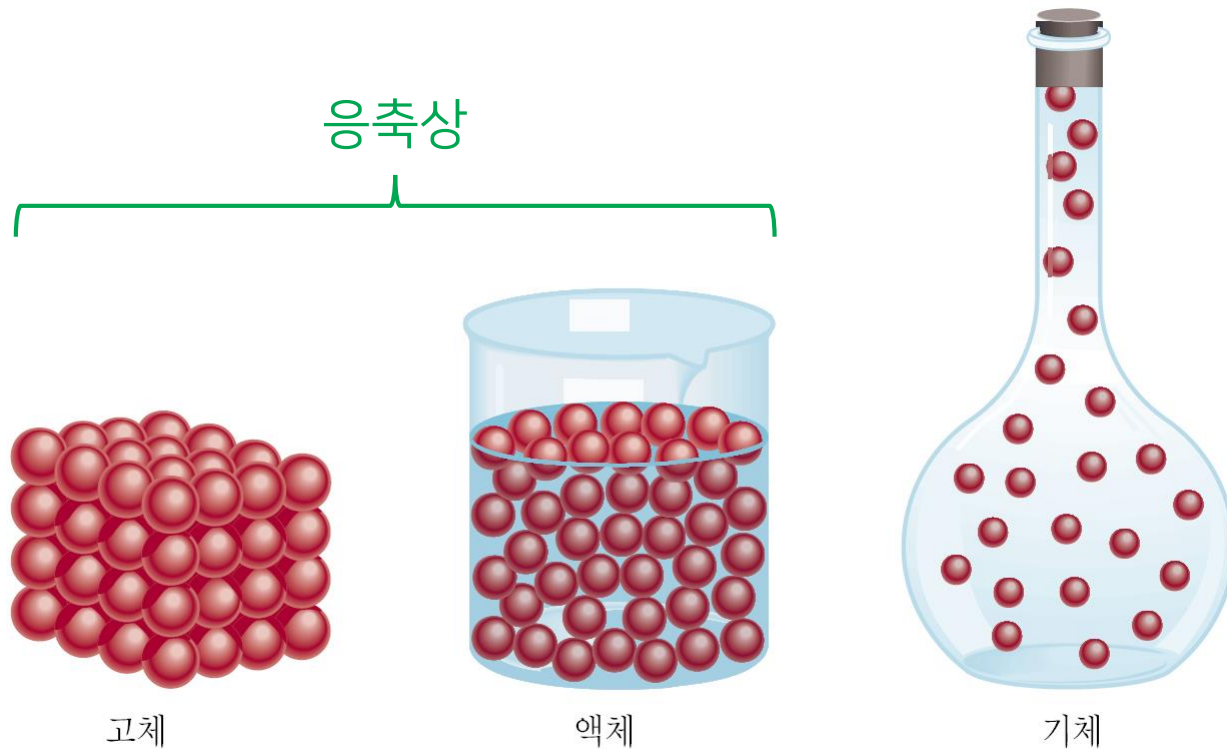
- **순물질**: 일정한 조성과 독특한 성질을 갖는 물질의 한 형태
 - 원소: 화학적 방법으로 더 간단한 순물질로 분리할 수 없는 물질
(예: 수소, 산소, 금) → **원소 기호**로 표시
 - 화합물: 둘 이상의 원소들이 결합하여 이루는 순물질(예: 물)
- **혼합물**: 둘 이상의 순물질이 섞여 있는 것
 - 균일 혼합물(예: 설탕물)
 - 불균일 혼합물(예: 철가루-모래 혼합물)

원소 기호

표 1.1 몇 가지 일반적인 원소와 기호

이름	기호	이름	기호	이름	기호
구리(Copper)	Cu	비스무트(Bismuth)	Bi	주석(Tin)	Sn
규소(Silicon)	Si	산소(Oxygen)	O	질소(Nitrogen)	N
금(Gold)	Au	소듐/나트륨(Sodium)	Na	철(Iron)	Fe
납(Lead)	Pb	수소(Hydrogen)	H	칼슘(Calcium)	Ca
니켈(Nickel)	Ni	수은(Mercury)	Hg	코발트(Cobalt)	Co
마그네슘(Magnesium)	Mg	아연(Zinc)	Zn	크로뮴(Chromium)	Cr
망가니즈(Manganese)	Mn	아이오딘(Iodine)	I	탄소(Carbon)	C
바륨(Barium)	Ba	알루미늄(Aluminum)	Al	텅스텐(Tungsten)	W
백금(Platinum)	Pt	염소(Chlorine)	Cl	포타슘/칼륨(Potassium)	K
브로민(Bromine)	Br	은(Silver)	Ag	플루오린(Fluorine)	F
비소(Arsenic)	As	인(Phosphorus)	P	황(Sulfur)	S

(순)물질의 세 가지 상태



(순)물질의 성질

- **화학적 성질**: 화학적 변화를 수반하여야 관측할 수 있는 성질
(예: “수소 기체가 산소 기체 중에서 연소하여 물을 형성”)
- **물리적 성질**: 순물질의 조성이나 본질을 변화시키지 않고
측정/관측될 수 있는 성질(예: 녹는점, 밀도)
- **정성적 성질**: 계에 관한 일반적인 관찰(예: 색깔)
- **정량적 성질**: 계에 대한 측정에서 얻어진 숫자(예: 질량)

정량적 성질과 측정

- 정량적 성질
 - 크기 성질: 물질의 양에 따라 달라지는 성질(예: 질량, 부피)
 - 세기 성질: 물질의 양과 상관 없는 성질(예: 밀도, 온도)
- 정량적 성질은 측정으로 얻을 수 있다
- 측정된 값은 적절한 단위로 표시되어야 한다

국제 단위계(SI)

- 기본 단위(7개)

기본량	단위 이름	기호
길이	미터	m
질량	킬로그램	kg
시간	초	s
전류	암페어	A
온도	켈빈	K
물질의 양	몰	mol
빛의 세기	칸델라	cd

- 유도 단위: 기본 단위의 조합(예: 넓이 m^2 , 속도 m/s)

SI 단위 접두사

- 10의 거듭제곱을 쉽게 나타내기 위해 접두사를 사용

예: $1 \text{ mm} = 1 \times 10^{-3} \text{ m} = 0.001 \text{ m}$

표 1.3 SI 단위에서 사용되는 접두사

접두사	기호	의미	예
테라(tera-)	T	1,000,000,000,000 즉, 10^{12}	1 테라미터(Tm) = $1 \times 10^{12} \text{ m}$
기가(giga-)	G	1,000,000,000 즉, 10^9	1 기가미터(Gm) = $1 \times 10^9 \text{ m}$
메가(mega-)	M	1,000,000 즉, 10^6	1 메가미터(Mm) = $1 \times 10^6 \text{ m}$
킬로(kilo-)	k	1,000 즉, 10^3	1 킬로미터(km) = $1 \times 10^3 \text{ m}$
데시(deci-)	d	1/10 즉, 10^{-1}	1 데시미터(dm) = 0.1 m
센티(centi-)	c	1/100 즉, 10^{-2}	1 센티미터(cm) = 0.01 m
밀리(milli-)	m	1/1,000 즉, 10^{-3}	1 밀리미터(mm) = 0.001 m
마이크로(micro-)	μ	1/1,000,000 즉, 10^{-6}	1 마이크로미터(μm) = $1 \times 10^{-6} \text{ m}$
나노(nano-)	n	1/1,000,000,000 즉, 10^{-9}	1 나노미터(nm) = $1 \times 10^{-9} \text{ m}$
피코(pico-)	p	1/1,000,000,000,000 즉, 10^{-12}	1 피코미터(pm) = $1 \times 10^{-12} \text{ m}$
펨토(femto-)	f	1/1,000,000,000,000,000 즉, 10^{-15}	1 펨토미터(fm) = $1 \times 10^{-15} \text{ m}$
아토(atto-)	a	1/1,000,000,000,000,000,000 즉, 10^{-18}	1 아토미터(am) = $1 \times 10^{-18} \text{ m}$

(그림 출처: 교재 표 1.3)

지수 법칙 복습

$a \neq 0, b \neq 0$ 이고 m, n 은 유리수일 때,

$$a^m \times a^n = a^{m+n}$$

$$a^m \div a^n = a^{m-n}$$

$$(a^m)^n = a^{mn}$$

$$(ab)^n = a^n b^n$$

$$a^0 = 1$$

$$a^{-n} = 1/a^n$$

질량 m

“물체 내 물질의 양에 대한 척도”

- SI 기본 단위: **킬로그램(kg)**
- 다른 단위들: **그램(g), 밀리그램(mg)**

$$1 \text{ kg} = 1000 \text{ g} = 1 \times 10^3 \text{ g}$$

$$1 \text{ mg} = 0.001 \text{ g} = 1 \times 10^{-3} \text{ g}$$

부피 V

“물체가 차지하는 공간의 척도”

- SI 유도 단위: 세제곱미터(m^3)
- 다른 단위들: 세제곱센티미터(cm^3), 세제곱데시미터(dm^3)

$$1 \text{ cm}^3 = 1 \times (10^{-2} \text{ m})^3 = 1 \times 10^{-6} \text{ m}^3$$

$$1 \text{ dm}^3 = 1 \times (10^{-1} \text{ m})^3 = 1 \times 10^{-3} \text{ m}^3$$

- 전통적인 단위: 리터(L), 밀리리터(mL)

$$1 \text{ L} = 1 \text{ dm}^3 = 10^3 \text{ cm}^3 = 10^{-3} \text{ m}^3$$

$$1 \text{ mL} = 1 \times 10^{-3} \text{ L} = 1 \times 10^{-3} \text{ dm}^3 = 1 \text{ cm}^3 = 10^{-6} \text{ m}^3$$

밀도 d

밀도 = 질량/부피

$$d = m/V$$

- SI 유도 단위: kg/m^3
- 다른 단위들: g/cm^3 , g/mL , g/L

$$1 \text{ g/cm}^3 = 1 \text{ g/mL} = 1000 \text{ kg/m}^3$$

$$1 \text{ g/L} = 0.001 \text{ g/mL}$$

예제 1.1

금은 화학적으로 반응성이 없는 귀금속으로 보석, 치과, 전자 부품에 주로 사용된다. 금괴 301 g의 부피는 15.6 cm^3 이다. 금의 밀도를 계산하시오.

밀도 공식 $d = m/V$ 를 활용한다.

$$d = m/V = (301 \text{ g})/(15.6 \text{ cm}^3) = 19.3 \text{ g/cm}^3$$

예제 1.2

금속으로 상온에서 유일하게 액체인 수은의 밀도는 13.6 g/mL이다. 이 액체 5.50 mL의 질량을 계산하시오.

밀도 공식 $d = m/V$ 를 변형해서 활용한다.

$d = m/V$ 로부터 $m = d \times V$ 이므로,

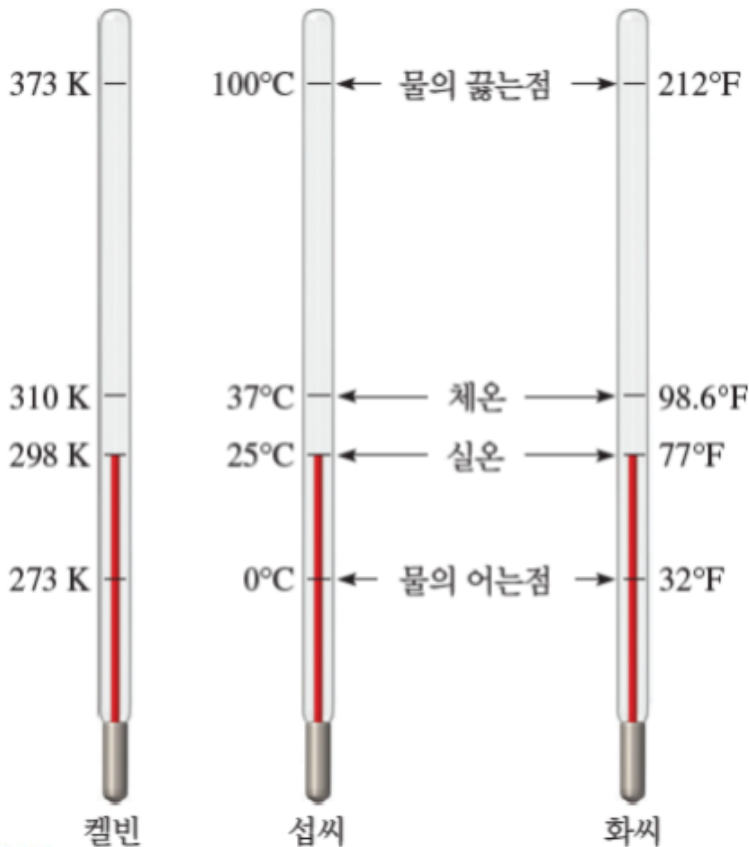
$$m = d \times V = (13.6 \text{ g/mL}) \times (5.50 \text{ mL}) = 74.8 \text{ g}$$

온도 T

“물체의 뜨겁고 차가운 정도를 나타내는 척도”

- SI 기본 단위: **켈빈(K)**
 - 온도의 절대적인 척도. 0 K은 물체가 가질 수 있는 가장 낮은 온도.
- 다른 단위들: **섭씨 온도($^{\circ}\text{C}$), 화씨 온도($^{\circ}\text{F}$)**
 - 섭씨 온도: 물의 어는점 = 0°C , 물의 끓는점 = 100°C
 - 화씨 온도: 물의 어는점 = 32°F , 물의 끓는점 = 212°F
- 참고: 장하석, 『온도계의 철학』

온도 단위의 변환



- 화씨 온도 $x^{\circ}\text{F}$ → 섭씨 온도 $y^{\circ}\text{C}$

$$y = (x - 32) \times (5/9)$$

- 섭씨 온도 $x^{\circ}\text{C}$ → 화씨 온도 $y^{\circ}\text{F}$

$$y = x \times (9/5) + 32$$

- 섭씨 온도 $x^{\circ}\text{C}$ → 켈빈 온도 $y \text{ K}$

$$y = x + 273.15$$

- 켈빈 온도 $x \text{ K}$ → 섭씨 온도 $y^{\circ}\text{C}$

$$y = x - 273.15$$

예제 1.3

- (a) -141°C 의 전이 온도 아래에서 어떤 물질은 저항이 없이 전기를 통할 수 있는 초전도체가 된다. 이 전이 온도를 화씨로 표시하면 얼마가 되는가?
- (b) 헬륨은 모든 원소 중에서 끓는점이 가장 낮아 -452°F 이다. 이 값을 섭씨로 표현하시오.
- (c) 수은은 상온에서 액체로 존재하는 유일한 금속으로 녹는점은 -38.9°C 이다. 이 값을 절대 온도 단위로 표시하시오.

온도 변환 공식들을 적용한다.

예제 1.3

- (a) -141°C 의 전이 온도 아래에서 어떤 물질은 저항이 없이 전기를 통할 수 있는 초전도체가 된다. 이 전이 온도를 화씨로 표시하면 얼마가 되는가?

$$\text{섭씨 온도 } x^{\circ}\text{C} \rightarrow \text{화씨 온도 } y^{\circ}\text{F}: y = x \times (9/5) + 32$$

$$y = -141 \times (9/5) + 32 = -222, \text{ 즉 } -222^{\circ}\text{F} \text{이다.}$$

- (b) 헬륨은 모든 원소 중에서 끓는점이 가장 낮아 -452°F 이다. 이 값을 섭씨로 표현하시오.

$$\text{화씨 온도 } x^{\circ}\text{F} \rightarrow \text{섭씨 온도 } y^{\circ}\text{C}: y = (x - 32) \times (5/9)$$

$$y = (-452 - 32) \times (5/9) = -269, \text{ 즉 } -269^{\circ}\text{C} \text{이다.}$$

예제 1.3

- (c) 수은은 상온에서 액체로 존재하는 유일한 금속으로 녹는점은 -38.9°C 이다. 이 값을 절대 온도 단위로 표시하시오.

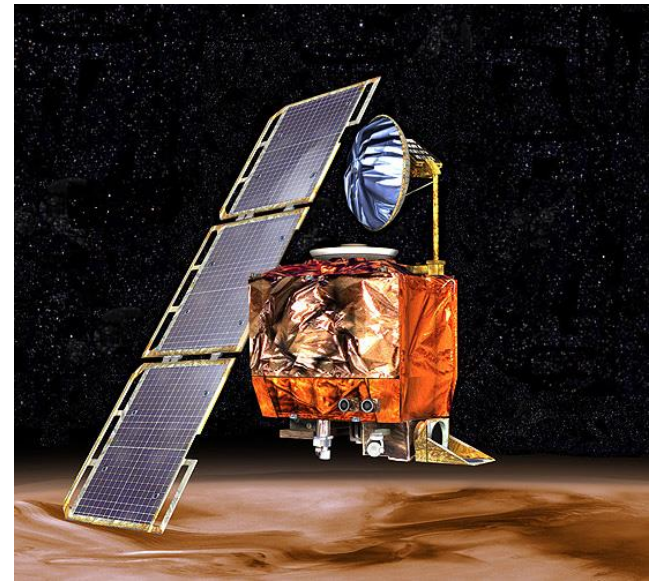
섭씨 온도 $x^{\circ}\text{C} \rightarrow$ 켈빈 온도 $y \text{ K}$: $y = x + 273.15$

$y = -38.9 + 273.15 = 234.3$, 즉 **234.3 K**이다.

단위 변환이 왜 중요한가?



에어 캐나다 143편 불시착 사건 (1983년)



화성 기후 궤도선 폭발 사건 (1999년)

과학적 표기법

매우 크거나 매우 작은 수를 다룰 때 사용하는 표기법

모든 수를 $N \times 10^n$ 의 형태로 표기한다

(단, $1 \leq |N| < 10$ 이고 n 은 정수)

예 1: $568.762 = 5.68762 \times 10^2$

예 2: $0.00000772 = 7.72 \times 10^{-6}$

예 3: $-0.00198 = -1.98 \times 10^{-3}$

과학적 표기법

모든 수를 $N \times 10^n$ 의 형태로 표기한다

(단, $1 \leq N < 10$ 이고 n 은 정수)

- 예외 1: $n = 0$ 일 때는 단순히 N 으로 표기(예: 7.35)
- 예외 2: $n = 1$ 일 때는 $N \times 10$ 으로 표기(예: 7.35×10)
- E 표기법: 계산기에서는 NE_n 와 같이 표기(EXP, EE 버튼)



덧셈과 뺄셈

두 수의 지수를 맞춘 후 계수끼리 연산을 수행

$$\begin{aligned}\text{예 1: } & (4.31 \times 10^4) + (3.9 \times 10^3) \\ &= (4.31 \times 10^4) + (0.39 \times 10^4) \\ &= 4.70 \times 10^4\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{예 2: } & (2.22 \times 10^{-2}) - (4.10 \times 10^{-3}) \\ &= (2.22 \times 10^{-2}) - (0.41 \times 10^{-2}) \\ &= 1.81 \times 10^{-2}\end{aligned}$$

곱셈과 나눗셈

계수끼리 연산을 수행하고, 지수는 묶어서 덧셈/뺄셈으로 계산

예 1: $(4.0 \times 10^{-5}) \times (7.0 \times 10^3)$

$$= (4.0 \times 7.0) \times 10^{-5+3}$$

$$= 28 \times 10^{-2} = 2.8 \times 10^{-1}$$

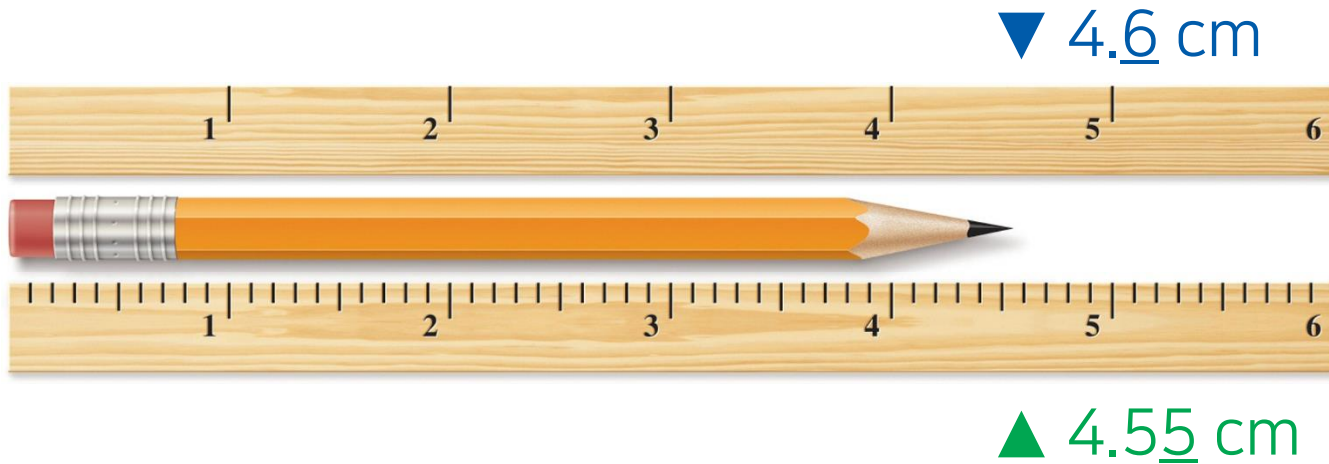
예 2: $(6.9 \times 10^7) \div (3.0 \times 10^{-5})$

$$= (6.9 \div 3.0) \times 10^{7-(-5)}$$

$$= 2.3 \times 10^{12}$$

유효 숫자

측정값이나 계산값의 의미 있는 자릿수



마지막 자릿수는 불확실한 수!

유효 숫자 사용법 (1)

- 0이 아닌 모든 숫자는 유효하다.
 - 예: 845 cm – 유효 숫자 3개, 1.234 kg – 유효 숫자 4개
- 0이 아닌 숫자 사이의 0은 유효하다.
 - 예: 606 m – 유효 숫자 3개, 40.501 kg – 유효 숫자 5개
- 0이 아닌 첫 숫자 왼쪽의 0은 모두 유효하지 않다.
 - 예: 0.08 L – 유효 숫자 1개, 0.0000349 g – 유효 숫자 3개

유효 숫자 사용법 (2)

- 1보다 큰 수의 경우, 소수점 이하의 0은 모두 유효하다.
 - 예: 2.0 mg – 유효 숫자 2개, 3.040 dm – 유효 숫자 4개
- 1보다 작은 수의 경우, 0이 아닌 마지막 숫자 이후의 0은 모두 유효하다.
 - 예: 0.090 kg – 유효 숫자 2개, 0.00420 min – 유효 숫자 3개

유효 숫자 사용법 (3)

- 소수점이 없는 수의 경우, 0이 아닌 마지막 숫자 이후의 0은 유효할 수도 있고 아닐 수도 있다.
 - 예: 400 cm – 유효 숫자 1개? 2개? 3개?
- 이런 모호함을 피하기 위해 **과학적 표기법**을 사용한다.
 - 예: 4×10^2 cm – 유효 숫자 1개, 4.00×10^2 cm – 유효 숫자 3개

예제 1.4

다음 측정값들의 유효 숫자 개수를 결정하십시오. (a) 394 cm, (b) 5.03 g, (c) 0.714 m, (d) 0.052 kg, (e) 2.720×10^{22} 개, (f) 3000 mL

유효 숫자 사용법을 적용한다.

(a) 3개

(b) 3개

(c) 3개

(d) 2개

(e) 4개

(f) 모호함

유효 숫자의 덧셈과 뺄셈

최종 값의 소수점 오른쪽 유효 숫자의 개수는
원래 숫자 중 가장 왼쪽에 위치한 유효 숫자의 자리로 결정하며,
나머지 숫자는 반올림한다

$$\begin{array}{r} 89.33\underline{2} \\ + 1.\underline{1} \\ \hline 90.4\underline{3}2 \\ \rightarrow 90.4 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2.09\underline{7} \\ - 0.1\underline{2} \\ \hline 1.9\underline{7}7 \\ \rightarrow 1.98 \end{array}$$

유효 숫자의 곱셈과 나눗셈

최종 값의 유효 숫자의 개수는
원래 숫자의 유효 숫자 개수 중 가장 작은 값으로 결정하며,
나머지 숫자는 반올림한다

$$2.\underline{8} \times 4.503\underline{9} = 12.\underline{6}1092$$

→ 13

$$6.8\underline{5} \div 112.0\underline{4} = 0.061\underline{1}388789\dots$$

→ 0.0611

정확한 수의 유효 숫자

- 정확한 수: 정의로 결정된 수나 물체의 개수 등
- 정확한 수의 유효 숫자는 **무한 개**로 간주한다

예: 5.0 g 짜리 물체가 9개 있을 때 총 질량은?

$$5.0 \text{ g} \times 9 = 5.0 \text{ g} \times 9.000000000000\cdots = 45 \text{ g}$$

예제 1.5

올바른 유효 숫자를 이용하여 다음 계산을 하시오.

- (a) $12343.2 \text{ g} + 0.1893 \text{ g}$
- (b) $55.67 \text{ L} - 2.386 \text{ L}$
- (c) $7.52 \text{ m} \times 6.9232$
- (d) $0.0239 \text{ kg} \div 46.5 \text{ mL}$
- (e) $(5.21 \times 10^3 \text{ cm}) + (2.92 \times 10^2 \text{ cm})$

일단 계산을 수행하고 유효 숫자를 따진다. 반올림에 주의하자.

예제 1.5

올바른 유효 숫자를 이용하여 다음 계산을 하시오.

(a) $12343.2 \text{ g} + 0.1893 \text{ g}$

$$12343.2 \text{ g} + 0.1893 \text{ g} = 12343.3893 \text{ g} \\ = 12343.4 \text{ g}$$

(b) $55.67 \text{ L} - 2.386 \text{ L}$

$$55.67 \text{ L} - 2.386 \text{ L} = 53.284 \text{ L} \\ = 53.3 \text{ L}$$

예제 1.5

(c) $7.52 \text{ m} \times 6.9232$

$$\begin{aligned} 7.52 \text{ m} \times 6.9232 &= 52.06246 \text{ m} \\ &= 52.1 \text{ m} \end{aligned}$$

(d) $0.0239 \text{ kg} \div 46.5 \text{ mL}$

$$\begin{aligned} 0.0239 \text{ kg} \div 46.5 \text{ mL} &= 0.000513978\cdots \text{ kg/mL} \\ &= 0.000514 \text{ kg/mL} \end{aligned}$$

(e) $(5.21 \times 10^3 \text{ cm}) + (2.92 \times 10^2 \text{ cm})$

$$\begin{aligned} (5.21 \times 10^3 \text{ cm}) + (2.92 \times 10^2 \text{ cm}) &= (5.21 \times 10^3 \text{ cm}) + (0.292 \times 10^3 \text{ cm}) \\ &= 5.502 \times 10^3 \text{ cm} \\ &= 5.50 \times 10^3 \text{ cm} \end{aligned}$$